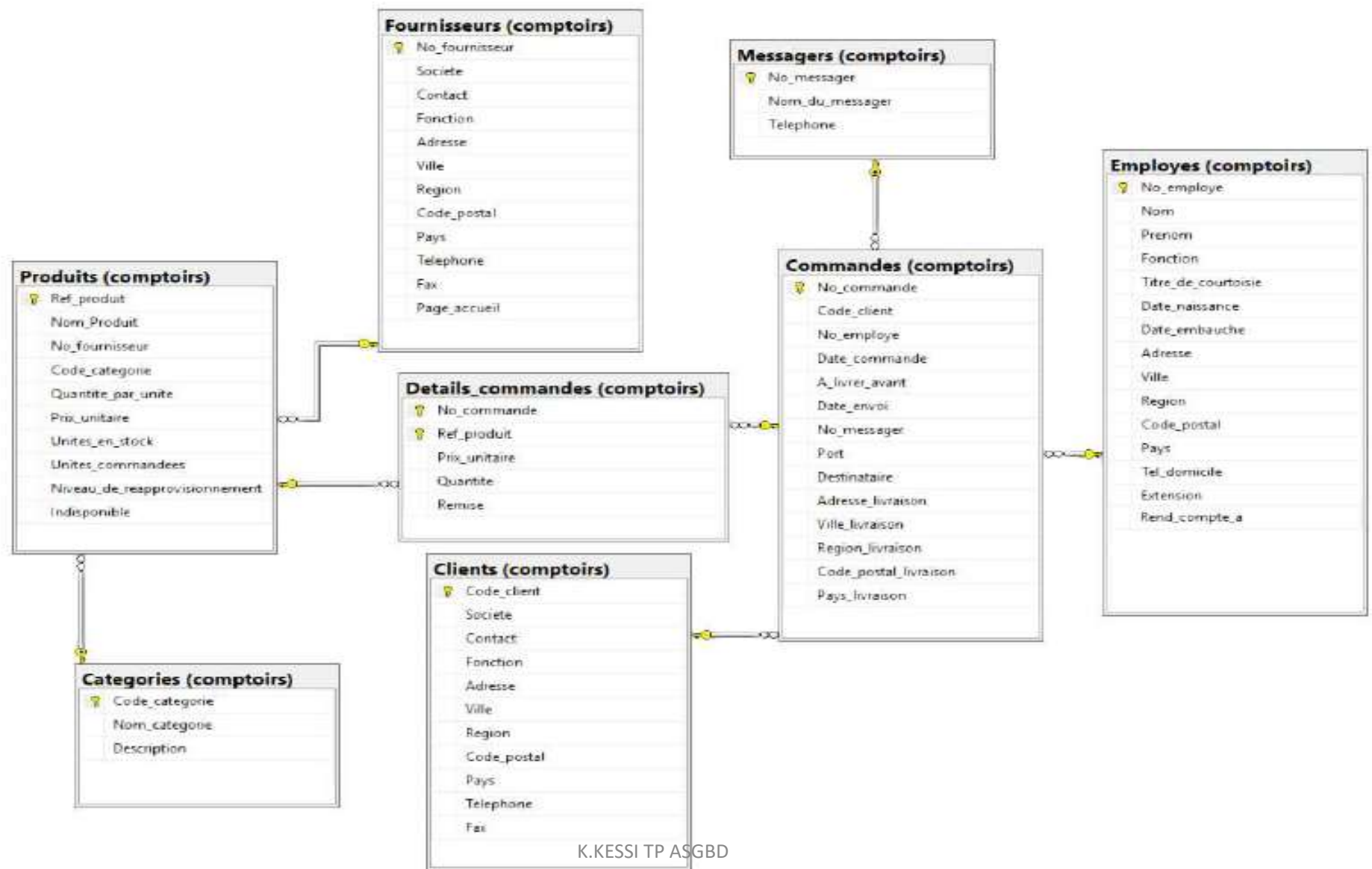


# TP1

Rappel\_SQL



---

### **Création et manipulation d'une BD**

Ce TP concerne la création, la manipulation et l'interrogation d'une BD ainsi que les contraintes d'intégrité statiques, l'évolution de schéma ...etc.

Il est conseillé de créer un utilisateur ainsi que les objets nécessaires de façon à obtenir plus de souplesse dans l'administration.

La création d'un utilisateur nécessite au minimum deux tablespaces, un par défaut ainsi qu'un temporaire. Ces opérations doivent être effectuées en tant que DBA (Data Base Administrateur).

#### **Quelques Syntaxes :**

- **Création de Tablespace**

```
CREATE TABLESPACE xxx_tbs DATAFILE 'C:\tbs_xxx.dat' SIZE 100M AUTOEXTEND ON ONLINE;
```

Description :

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CREATE TABLESPACE xxx_tbs           | Spécifie le nom du tablespace de la base.                                      |
| DATAFILE 'C:\tbs_xxx.dat' SIZE 100M | Spécifie le nom complet du fichier système ainsi que sa taille en méga octets. |
| AUTOEXTEND ON                       | La taille est augmentée automatiquement en cas de saturation                   |
| ONLINE                              | Disponible immédiatement suite à sa création                                   |

- **Création de Tablespace temporaire**

```
CREATE TEMPORARY TABLESPACE xxx_TempTBS TEMPFILE 'C:\temp_xxx.dat' SIZE 100M AUTOEXTEND ON;
```

- **Création d'un utilisateur**

```
Create User Nom_User Identified by MotDePasse Default Tablespace Nom_Tablespace  
Temporary Tablespace Nom_Temp_Tablespace;
```

- **Donner tous les droits à l'utilisateur :**

GRANT ALL privileges to Nom\_User

- **Création de table**

```
CREATE TABLE [schéma.] nomTable
  (colonne1 type1 [DEFAULT valeur1] [NOT NULL] [, colonne2 type2 [DEFAULT valeur2] [NOT NULL] ]
  [CONSTRAINT nomContrainte1 typeContrainte1]);
```

#### **Quatre types de contraintes**

-UNIQUE (colonne1 [,colonne2])  
 -PRIMARY KEY (colonne1 [,colonne2])  
 -FOREIGN KEY (colonne1 [,colonne2]) REFERENCES [schma.]nomTablePere (colonne1 [,colonne2]) [ON DELETE { CASCADE | SET NULL }]  
 -CHECK (condition)

#### **Pour modifier des données sans tenir compte d'une contrainte, il faut désactiver cette contrainte:**

```
ALTER TABLE nomTable DISABLE CONSTRAINT nomContrainte;
```

#### **Pour Activer une contrainte**

```
ALTER TABLE nomTable ENABLE CONSTRAINT nomContrainte [EXCEPTIONS INTO tableErreurs];
```

#### **Créer la table « tableErreurs » pour identifier les tuples qui ne vérifient pas la contrainte.**

```
CREATE TABLE TableErreurs (adresse ROWID, utilisateur VARCHAR2(30), nomTable VARCHAR2(30), nomContrainte VARCHAR2(30));
```

## Partie I : Création des TableSpaces et des utilisateurs

1. Créer deux Tablespaces **COMPTOIRS\_BS** et **COMPTOIRS\_TempTBS**
2. Créer un utilisateur **DBACOMPTOIRS** en lui attribuant les deux tablespaces créés précédemment
3. Donner tous les privilèges à cet utilisateur.

## Partie II : Langage de définition de données

4. Créer les relations de la base de données avec toutes les contraintes d'intégrité.
5. Ajouter l'attribut **ILLUSTRATION** de type chaîne de caractères dans la relation **CATEGORIE**.
6. Ajouter la contrainte not null pour les attributs **FONCTION** et **PRENOM** de la relation **EMPLOYE**.
7. Modifier la longueur de l'attribut **FONCTION** (agrandir, réduire).
8. Supprimer la colonne **ILLUSTRATION** dans la table **CATEGORIE**. Vérifier la suppression.
9. Renommer la colonne **RENDCOMPTEA** dans la table **EMPLOYE** par **SUPERIEUR\_HIERARCHIQUE**. Vérifier.
10. Ajouter la contrainte suivante sur la table **commande** : la date de la commande < date d'envoi < date à livrer avant.

- `Sql> Connect system/psw;`
- `/*--- Partie I : Création des TableSpaces et des utilisateurs -----`
- `/*--- création des tablespace-----*/`
- `create tablespace COMPTOIRS_TBS datafile 'C:\COMPTOIRS_TBS.dat'`  
`size 100M autoextend on online;`
- `create temporary tablespace COMPTOIRS_TempTBS tempfile`  
`'c:\COMPTOIRS_TempTBS.dat' size 100M autoextend on;`



- `/*--Création de l'utilisateur--*/`
- `Alter session set "_oracle_script"=true;`
- `create user DBACOMPTOIRS identified by psw default tablespace COMPTOIRS_TBS temporary tablespace COMPTOIRS_TempTBS;`
- `desc dba_users;`
- `select username, created from dba_users where username=upper('dbacomptoirs');`

- ---- accorder tous les droits-----
- connect system/ pswd;
- grant all privileges to DBACOMPTOIRS ;
- connect dbacomptoirs/ psw;
- show user;



- ---Création des tables -----
- - description de la table categorie---
- CREATE TABLE categorie (
  - codecateg int,
  - nomcateg varchar(30),
  - description varchar(150),
  - constraint pk\_categorie PRIMARY KEY (codecateg)
  - );

- desc categorie;
- desc tabs; (user\_tables)
- select table\_name, TABLESPACE\_NAME from tabs;

- -- description de la table client
- CREATE TABLE client (
  - codecli varchar(4),
  - societe varchar(30),
  - contact varchar(30),
  - fonction varchar(30),
  - adresse varchar(30),
  - ville varchar(30),
  - region varchar(30),
  - codepostal varchar(30) ,
  - pays varchar(30) ,
  - tel varchar(30) ,
  - fax varchar(30) ,
  - constraint pk\_client PRIMARY KEY (codecli)
  - );

- `select table_name, TABLESPACE_NAME from tabs;`

- --Structure de la table fournisseur
- CREATE TABLE fournisseur (
  - nofour int ,
  - societe varchar(30) ,
  - contact varchar(30) ,
  - fonction varchar(30) ,
  - adresse varchar(30) ,
  - ville varchar(30),
  - region varchar(30) ,
  - codepostal varchar(30) ,
  - pays varchar(30) ,
  - tel varchar(30) ,
  - fax varchar(30) ,
  - pageaccueil varchar(30) ,
  - constraint pk\_fournisseur PRIMARY KEY ( nofour )
  - );

- - description de la table messenger
- CREATE TABLE messenger (
  - nomess int,
  - nommess varchar(30),
  - tel varchar(30),
  - constraint pk\_messenger PRIMARY KEY ( nomess )
  - );

- -- Structure de la table produit
- CREATE TABLE produit (
  - refprod int,
  - nomprod varchar(100) ,
  - nofour int ,
  - codecateg int ,
  - qteparunit varchar(100) ,
  - prixunit number ,
  - unitesstock int ,
  - unitescom int ,
  - niveaureap int ,
  - indisponible int ,
  - constraint pk\_produit PRIMARY KEY ( refprod ),
  - constraint fk\_Categorie foreign key(codecateg) references categorie(codecateg) on delete cascade,
  - constraint fk\_fournisseur foreign key(nofour) references fournisseur(nofour) on delete cascade,
  - constraint ck\_indisponible check (indisponible in (0,1))
  - );



- -- Structure de la table employe
- CREATE TABLE employe (
- noemp int ,
- nom varchar(30) ,
- prenom varchar(30) ,
- fonction varchar(30) ,
- titrecourtoisie varchar(30) ,
- datenaissance date ,
- dateembauche date ,
- adresse varchar(30) ,
- ville varchar(30) ,
- region varchar(30) ,
- codepostal varchar(30) ,
- pays varchar(30) ,
- teldom varchar(30) ,
- extension varchar(30) ,
- rendcomptea int ,
- constraint pk\_employe PRIMARY KEY ( noemp ),
- constraint ck\_date check (datenaissance<dateembauche),
- **constraint fk\_employe foreign key(rendcomptea ) references employe (noemp) on delete CASCADE**
- );

- -- Structure de la table commande
- CREATE TABLE commande (
- nocom int ,
- codecli varchar(4) ,
- noemp integer ,
- datecom date ,
- alivavant date ,
- dateenv date ,
- nomess int,
- port varchar(30) ,
- destinataire varchar(30) ,
- adrliv varchar(30) ,
- villeliv varchar(30),
- regionliv varchar(30) ,
- codepostalliv varchar(30) ,
- paysliv varchar(30) ,
- constraint pk\_commande PRIMARY KEY (nocom),
- **constraint fk\_Client foreign key(codecli) references client(codecli) on delete cascade,**
- **constraint fk\_employe\_com foreign key(noemp) references employe(noemp) on delete cascade,**
- **constraint fk\_messenger foreign key(nomess) references messenger(nomess) on delete cascade**
- );

- -- Structure de la table detailcommande
- CREATE TABLE detailcommande (
  - nocom int ,
  - refprod int ,
  - prixunit NUMBER ,
  - qte int ,
  - remise number ,
  - constraint pk\_detailcommande PRIMARY KEY (nocom,refprod),
  - **constraint fk\_produit foreign key(refprod) references produit(refprod) on delete cascade,**
  - **constraint fk\_commande foreign key(nocom) references commande(nocom) on delete cascade**
  - );

- CREATE TABLE TableErreurs (adresse ROWID, utilisateur VARCHAR2(30), nomTable VARCHAR2(30), nomContrainte VARCHAR2(30));
- select table\_name, TABLESPACE\_NAME from tabs;

- 5. Ajouter l'attribut ILLUSTRATION de type chaîne de caractères dans la relation CATEGORIE.
- desc categorie;
- alter table categorie add illustration varchar(100);
- desc categorie;

- 6. Ajouter la contrainte not null pour les attributs FONCTION et PRENOM de la relation EMPLOYE.
- desc employe;
- select constraint\_name, constraint\_type from user\_constraints where table\_name=upper('employe');
- alter table employe modify fonction not null;
- desc employe;
- select constraint\_name, constraint\_type from user\_constraints where table\_name=upper('employe');

- alter table employe add constraint ck\_prenom check (prenom is not null);
- desc employe;
- select constraint\_name, constraint\_type from user\_constraints where table\_name=upper('employe');

- 7. Modifier la longueur de l'attribut FONCTION (agrandir, réduire).
- `alter table employe modify fonction varchar(35);`
- `desc employe;`
- `alter table employe modify fonction varchar(30);`
- `desc employe;`



- 8. Supprimer la colonne ILLUSTRATION dans la table CATEGORIE.  
Vérifier la suppression.
- desc categorie;
- alter table categorie drop column ILLUSTRATION;
- desc categorie;

- 9. Renommer la colonne RENDCOMPTEA dans la table EMPLOYE par SUPERIEUR\_HIERARCHIQUE. Vérifier.
- desc employe;
- alter table EMPLOYE RENAME COLUMN RENDCOMPTEA TO SUPERIEUR\_HIERARCHIQUE;
- desc employe;

- 10. Ajouter la contrainte suivante sur la table commande : la date de la commande < date d'envoi < date à livrer avant.
- Afficher les contraintes de la table commande
- `select constraint_name, constraint_type from user_constraints where table_name=upper('commande');`
- `alter table commande add constraint ck_dates_verification check (datecom<dateenv and dateenv<alivavant);`
- `select constraint_name, constraint_type from user_constraints where table_name=upper('commande');`

12.

- select refprod, prixunit from produit where PRIXUNIT<100;
- update produit
- set PRIXUNIT=PRIXUNIT+PRIXUNIT\*0.05
- where PRIXUNIT<100;

- **13.** Augmenter la date de la commande par 10 jours. Désactiver la contrainte pour autoriser la modification. Réactiver la contrainte.
- **(10. alter table commande add constraint ck\_dates\_verification check (datecom<dateenv and dateenv<alivavant); )**
- update commande set datecom=datecom+10;
- select NOCOM,DATECOM, DATEENV from commande where DATECOM>DATEENV;

Desc user\_constraints;

- select constraint\_name from user\_constraints where table\_name='COMMANDE';
- select constraint\_name, constraint\_type,status from user\_constraints where constraint\_name='CK\_DATES\_VERFICATION';
- select NOCOM,DATECOM, DATEENV from commande where DATECOM>DATEENV;

- on ne peut pas modifier une contrainte, il faut la supprimer puis recréer une autre (ici on va la désactiver et la réactiver)
- `select constraint_name from user_constraints where table_name='COMMANDE';`
- `select constraint_name, constraint_type, status from user_constraints where constraint_name='CK_DATES_VERFICATION';`

- update commande set datecom=datecom+10
  - \*
  - ERROR at line 1:
  - ORA-02290: check constraint (DBACOMPTOIRS.CK\_DATES\_VERFICATION) violated
- 
- SQL> select NOCOM,DATECOM, DATEENV from commande where DATECOM>DATEENV;
  - no rows selected



- alter table commande disable constraint CK\_DATES\_VERFICATION;
- update commande set datecom=datecom+10;

- select NOCOM,DATECOM, DATEENV from commande where DATECOM>DATEENV;
- select constraint\_name, constraint\_type,status from user\_constraints where constraint\_name=upper('ck\_DATES\_VERFICATION');

- ( CREATE TABLE TableErreurs (adresse ROWID, utilisateur VARCHAR2(30), nomTable VARCHAR2(30), nomContrainte
- VARCHAR2(30)); )
- select rowid, nocom, DATECOM, DATEENV from commande;

- `select * from tableerreurs;`
- `alter table commande enable constraint CK_DATES_VERFICATION exceptions into tableerreurs;`
- `select * from tableerreurs;`

- desc tableerreurs;
- ( CREATE TABLE TableErreurs (adresse ROWID, utilisateur VARCHAR2(30), nomTable VARCHAR2(30), nomContrainte
- VARCHAR2(30)); )
- select rowid, nocom, DATECOM, DATEENV from commande;
- (le rowid est ajouté par le SGBD pour afficher les adresses physique de chaque ligne d'une table)
- -- la CI CK\_DATES\_VERIFICATION n'est pas réactivée car les commandes dont la date de commande > date envoie sont toujours dans la table commande
- select constraint\_name, constraint\_type,status from user\_constraints where constraint\_name=upper('ck\_DATES\_VERIFICATION');

- `select constraint_name, constraint_type,status from user_constraints  
where constraint_name=upper('ck_DATES_VERFICATION');`

- --pour la réactiver il faut supprimer les lignes qui ne respectent pas la CI , on suppose qu'on ne connaît pas les id de la commande on utilise alors rowid pour la retrouver.
- delete from commande where rowid in (select adresse from tableerreurs);
- select rowid, NOCOM,DATECOM, DATEENV from commande where DATECOM>DATEENV;

- select rowid, NOCOM,DATECOM, DATEENV from commande where DATECOM>DATEENV;
- delete from commande where rowid in (select adresse from tableerreurs);



- alter table commande enable constraint ck\_DATES\_VERFICATION exceptions into tableerreurs;
- select constraint\_name, constraint\_type,status from user\_constraints where constraint\_name=upper('ck\_DATES\_VERFICATION');
- update commande set datecom=datecom+10;